ADRODECO (*AEROMONAS HYDROPHILA DETECTION AND CONTROL*): INOVASI IOT BIDANG PERIKANAN GUNA MENCEGAH GAGAL PANEN UDANG VANNAMEI *(LITOPENAEUS VANNAMEI)* AKIBAT BAKTERI *AEROMONAS HYDROPHILA* UNTUK MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045

Disusun Oleh:

Dea Nofitri (14020122140137)

Amaliya Putri (23020122140044)

Alwan Haris Farrasi (12020122140050)

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

ADRODECO (*Aeromonas hydrophila Detection and Control*): Inovasi IOT Bidang Perikanan Guna Mencegah Gagal Panen Udang Vannamie (*Litopenaeus vannamie*) Akibat Bakteri *Aeromonas hydrophila* Untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045

Pendahuluan

Bidang perikanan berpotensi meningkatkan perekonomian bila dioptimalkan. Ada banyak metode produksi budidaya perikanan, seperti budidaya di tambak. Udang menjadi salah satu komoditas budidaya tambak yang paling populer. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu produsen udang vaname terbesar di Jawa Timur. Dilansir dari Data Pusat Informasi Maritim (2021), 35-40% hasil perikanan Lamongan adalah udang vaname dengan total 15.000ton setiap tahun.

Perlu diketahui bersama, kesehatan udang menjadi indikator penting keberhasilan dalam usaha budidaya udang. Dilansir dari lampost.co (2019), petani tambak di Rawajitu Timur, Tulungbawang mengalami kerugian hampir 30 juta karena kegagalan panen udang vaname yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Salah satu penyakit yang ditakuti para petani udang adalah penyakit *Motile Aeromonas Septicemia* (MAS). Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Aeromonas hydophila*. Infeksi bakteri *Aeromonas hydrophila* dapat menimbulkan penyakit geripis pada cangkang udang (Amrijen, 2019).

Penyakit geripis akan mengganggu pertumbuhan udang, jika ini terus terjadi dan tidak dapat diatasi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kematian massal pada udang. Hingga saat ini, para petani hanya dapat mengetahui udang yang terkena bakteri *Aeromonas hydrophila* jika terdapat udang yang terapung. Peristiwa ini tentu memberi kemungkinan besar bakteri telah menyebar di seluruh tempat budidaya udang. Dikutip dari Republika.co.id (2020), jumlah udang yang diperoleh semenjak terserang bakteri hanya kurang dari satu ton. Sedangkan panen secara normal dapat menyentuh 1,5 ton. Fenomena ini secara langsung berdampak pada ekonomi para petani. Sebenarnya sudah ada beberapa indikator alami yang menunjukkan keberadaan bakteri ini, mulai dari kadar H2S dan amonia terlampau tinggi, pH yang terlalu asam, atau bahkan suhu yang terlalu ekstrem. Namun, banyak petani yang kesulitan untuk mengukur indikator tersebut

sebab belum ada alat yang bisa mempermudah para petani sehingga hanya mengandalkan insting indera perasa yang keakuratannya belum dapat dipercaya.

Untuk mengetahui semua parameter, sensor dapat menjadi alat yang mampu membaca indikator-indikator tersebut. Hingga saat ini, masih banyak petani menggunakan metode manual karena belum ada alat yang praktis untuk mendeteksi keberadaan bakteri *Aeromonas hydrophila*. Untuk mengatasi masalah dibutuhkan perangkat yang dapat mendeteksi indikator-indikator keberadaan bakteri *Aeromonas hydrophila* secara realtime serta mudah terintegrasi untuk dijadikan sistem IoT, perangkat yang sering dijumpai dan mudah untuk digunakan adalah ESP32. ESP32 merupakan salah satu mikrokontroler berharga rendah dan hemat energi dengan wi-fi dan dual-mode bluetooth yang terintegrasi. Perangkat dapat memantau kondisi air yang ada pada tambak budidaya ikan tawar untuk mengindikasi keberadaan bakteri *Aeromonas hydrophila*. Kondisi air yang dipantau adalah kadar hidrogen sulfida, kadar amonia, pH, TDS, dan suhu yang ada dalam air untuk memantau perkembangan bakteri *Aeromonas hydrophila*. Monitor yang dipilih adalah monitoring network web based sebab kelebihannya yang bisa memonitor kondisi tambak atau kolam budidaya selama 24 jam nonstop melalui layar LCD yang akan tersimpan (Muhammad dan Yusriel 2014).

ADRODECO (*Aeromonas hydrophila Detection and Control*) Solusi Pemaksimalan Potensi Ekonomi dalam Bidang Perikanan Terintegrasi IoT

Internet of Things (IoT) adalah suatu teknologi yang berguna untuk memantau suatu perangkat keras (*hardware*) dan digerakkan dari jarak yang jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jaringan internet (Dargie dan Poellabauer 2010). Penggunaan perangkat ini akan melibatkan tiga langkah utama: pengambilan data menggunakan sensor, pengumpulan data melalui jaringan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Berkembangnya teknologi IoT memberikan perubahan bidang budidaya perikanan khususnya pada pemantauan kualitas air budidaya ikan salah satunya udang vaname (Hendrakusma, et al. 2021). IoT di bidang perikanan dapat juga diatur sedemikian rupa untuk proses pengaturan suhu, pH air, salinitas, kadar H2S (hidrogen sulfida), dan kadar NH3 (amonia) yang ada dalam air.

Pada awalnya penulis membuat indikator terlebih dahulu yang dimaksudkan untuk mengetahui parameter apa yang akan digunakan dan diterapkan dalam pembuatan ADRODECO. Dilanjut pembuatan alat, pertama kami mendata bahan dan alat apa yang akan kami gunakan dan sudah tercantum di Lampiran 1. Dilanjut tahap perakitan alat dan desain alat (Lampiran 2). Setelah perakitan dan desain alat selesai proses selanjutnya adalah proses pengujian. Pada proses ini dilakukan pengujian fungsionalitas performa sistem ADRODECO (Lampiran 10) yang akan langsung diujikan di tambak udang vaname Bayu Vaname Dsn. Jetis Ds. Duduklor Kec. Glagah Kab. Lamongan. Selanjutnya perbaikan ADRODECO dilakukan apabila terjadi kesalahan yang tidak sesuai rencana pada pengujian. Tahap terakhir adalah pengujian ulang ADRODECO dilakukan untuk mengetahui hasil dari perbaikan alat apakah ada perubahan, baik peningkatan atau penurunan performa saat pengujian.

Penentuan Parameter ADRODECO

Mengacu pada Lampiran 3 dapat dilihat setiap parameter air terhadap keberadaan bakteri *Aeromonas hidrophila* selalu berbeda dengan parameter air terhadap pertumbuhan udang yang baik, hal ini memudahkan dalam penetapan parameter ADRODECO. Hubungan antar parameter, amonia (NH3) merupakan gas yang menunjukkan suatu perairan memiliki banyak bahan organik di dalamnya, menurut (Effendi, 2003) Kadar amonia pada perairan alami biasanya kurang dari 0,1 mg/l, kadar amonia bebas yang tidak terionisasi (NH3) pada perairan tawar sebaiknya tidak lebih dari 0,02 mg/L. Jika kadar amonia bebas lebih dari 0,2 mg/l perairan bersifat toksik pada beberapa jenis ikan. Banyaknya bahan organik di perairan merupakan indikator perairan mengandung banyak bakteri patogen, termasuk *Aeromonas hydrophila*. Ciri khusus yang dimiliki bakteri ini adalah dapat menghasilkan gas hidrogen sulfida dalam air (Triyanto, Kamiso, Isnasetyo, & Murwantoko, 1997), dimana gas ini merupakan gas beracun bagi perairan. Ini juga sejalan dengan penuturan (Libes, 1992). Bahan organik yang berlebih akan membuat proses dekomposisi berjalan terus menerus menyebabkan oksigen terlarut semakin tipis dan akhirnya habis, sehingga proses tersebut kemudian beralih ke proses *anaerob*. Oksigen yang terlarut dalam air

optimalnya 3,5-6,1 mg/l (Effendi, 2003). Apabila di perairan tidak terdapat oksigen dan nitrat, maka sulfat berperan sebagai sumber oksigen dalam proses oksidasi yang dilakukan oleh bakteri *anaerob*, sehingga pada kondisi tersebut dapat terbentuk hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida (H2S) mempengaruhi parameter air lainnya, menurut Effendi (2003), toksisitas H2S meningkat dengan penurunan angka pH karena pada pH 5 sulfur berada dalam bentuk hidrogen sulfida (H2S). Angka tersebut lebih rendah dari angka pH air laut yang seharusnya yaitu 8-9, sehingga dapat mengakibatkan terbentuknya H2S dalam air, selain itu pH yang optimal untuk pertumbuhan udang vannamei adalah 7-9 (Burford dan Lorenzen, 2004). Rendahnya angka pH perairan disebabkan oleh proses penguraian bahan organik oleh bakteri *anaerob* yang menghasilkan asam organik (Poppo, Mahendra, & Sundra, 2009). Kedua hal ini saling berhubungan.

Selain berfokus pada bakteri *Aeromonas hydrophila*, kami juga berusaha menjaga parameter air yang baik untuk udang, salah satu indikatornya adalah suhu, suhu optimal untuk pertumbuhan udang antara 27-30 derajat celcius. Suhu yang terlalu tinggi menandakan adanya proses penguraian organik yang tinggi sedang suhu yang terlalu rendah menyebabkan udang vaname stress dan mati. Selain itu kualitas perairan udang dihitung dari TDS-nya, TDS yang optimum adalah kurang dari 200 ppm, lebih dari itu udang akan mengalami kematian.

Pembuatan Program ADRODECO

Dalam pembuatan program peneliti menggunakan Arduino 1.8.15 untuk coding-nya yang meliputi identifikasi variabel, kalibrasi semua sensor, pengaturan lampu LED sesuai kondisi sensor, menampilkan hasil deteksi sensor ke LCD, masing-masing sensor bekerja membaca kondisi lingkungan tambak, setting serta connect dengan wifi, dan yang terakhir mengirim hasil data sensor ke aplikasi ADRODECO untuk dipantau. Lampiran 5 menunjukkan coding bagian kalibrasi semua sensor, sensor yang diujikan ada empat yakni sensor pH, sensor TDS, sensor hidrogen sulfida dan sensor amonia, sedangkan parameter yang dimasukkan ada lima, yakni kadar hidrogen sulfida, kadar amonia, besar nilai pH, besar derajat suhu dan besar nilai TDS. Sensor TDS itu sudah sepaket dengan perhitungan suhunya.

Inovasi ini juga memerlukan kalibrasi. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan dengan standar/tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Ada 4 sensor yang dikalibrasi yakni sensor pH (Sensor analog PH Sensor Kit PJ-4502C), sensor amonia (MQ-135), sensor hidrogen sulfida (MQ-136), dan sensor TDS (Sensor analog TDS DS18B20). Hasil kalibrasi sensor analog PH Kit PJ-4502C dengan pembanding pH meter dapat dilihat pada Lampiran 6. Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai eror rata-rata 2,456%. Sedangkan pada kalibrasi sensor amonia, data mendapatkan nilai eror rata-rata 1,61%. Sehingga dapat dikatakan bahwa sensor MQ-135 yang dibuat cukup akurat serta mempunyai nilai kepresisian yang tinggi. Pada kalibrasi sensor hidrogen sulfida, data mendapatkan nilai eror rata-rata 2,65%. Sehingga dapat dikatakan bahwa sensor MQ 136 yang dibuat cukup akurat serta mempunyai nilai kepresisian yang tinggi. Pada kalibrasi sensor TDS, data yang mendapatkan nilai eror rata-rata 0,67%. Sehingga dapat dikatakan bahwa sensor TDS yang dibuat cukup akurat serta mempunyai nilai kepresisian yang tinggi. Nilai keakuratan dari uji kalibrasi tiap sensor, untuk sensor pH 97,544%, untuk sensor amonia 98,39%, untuk sensor hidrogen sulfida 97,35%, dan untuk sensor TDS 99,33%. Nilai akurasi setiap sensor berada di atas nilai 95% sehingga dapat dikatakan bahwa sensor yang dibuat cukup akurat serta mempunyai nilai kepresisian yang tinggi.

Cara Kerja dan Pengujian ADRODECO

Cara kerja ADRODECO secara lengkap ada di Lampiran 4. Sensor-sensor dan LCD akan terhubung ke ESP32 untuk diolah. Selanjutnya hubungkan ESP32 ke NodeMCU ini menggunakan serial komunikasi untuk saling terhubung satu sama lain, sehingga data pembacaan dapat terkirim ke Android yang berbasis Internet. Alat akan beroperasi apabila tombol ON pada alat ditekan, hasil pemantauan kualitas air tambak udang secara real time ditampilkan pada aplikasi blynk dan LCD. Jika parameter keluar dari range yang ditentukan maka alarm akan berbunyi karena itu berarti tambak udang terserang bakteri *Aeromonas*

hydrophila. Setelah itu dilakukan perancangan jalannya kabel sesuai dengan Lampiran 7.

Pada pengujian ADRODECO, kami membuat dua suasana pengujian. Pertama suasana keadaan tambak udang normal. Yang kedua suasana keadaan tambak udang tidak normal (dimana semua perhitungan sensor keluar dari kisaran parameter normal sehingga akan mengirimkan signal berupa alarm dan peringatan pada aplikasi ADRODECO). Untuk membuat suasana tambak udang normal peneliti langsung mengambil sampel air tambak dari "Bayu Vaname" yang bertempat di Dsn. Jetis, Ds. Duduklor, Kec. Glagah, Kab. Lamongan yang merupakan tempat budidaya udang vaname di Kabupaten Lamongan. Dalam pengujian air tambak yang sudah diambil 5liter diletakkan pada ember lalu dilakukan pengukuran langsung oleh ADRODECO. Untuk sensor pH dan TDS langsung dicelupkan ke dalam air tambak sedang untuk sensor hidrogen sulfida (MQ-136) dan amonia (MQ-135) di letakkan di tutup ember (tidak terkena air). Pengujian ADRODECO dan hasil perhitungan (Lampiran 8) berada di 98,22%.

Untuk membuat suasana tambak udang tidak normal peneliti membuat larutan yang mengambil sampel air tambak dari "Bayu Vanname" yang bertempat di Dsn. Jetis, Ds. Duduklor, Kec. Glagah, Kab. Lamongan yang merupakan tempat budidaya udang vaname di Kabupaten Lamongan. Tetapi kita masih perlu melakukan pengecekan saat suasana tambak udang tidak aman untuk mengetahui apakah ADRODECO ini benar-benar bisa melakukan pengecekan dan pembunyian alarm saat beberapa sensor sudah keluar dari parameter yang disepakati dalam ADRODECO. Peneliti membuat sendiri suasana tambak udang tidak normal dengan cara menambahkan 100 gram pakan udang merk Evergreen pada 5 liter air tambak yang diambil dari "Bayu Vaname" untuk didiamkan di bak tertutup 1 minggu dengan tujuan untuk menghasilkan gas H2S karena penguraian bakteri *anaerob*, sejalan dengan penuturan (Erliana, Rusmaedi, Haryadi, & P, 2010) tingginya H2S bisa disebabkan oleh dekomposisi limbah dan pakan ikan di perairan sehingga menyebabkan terbentuknya H2S. Untuk amonianya sendiri peneliti menambalkan pembersih pakaian merk Bayclin Lemon yang merupakan bahan pembersih rumah tangga, menurut Pastika Anwar kandungan amonia dalam Bayclin Lemon mencapai 5-10% dalam botol 1 liternya, peneliti menambahkan

500 ml dalam 5 liter air tambak. Untuk menjadikan pH menjadi asam ditambahkan pH powder 4 sebanyak 8 sachet. Pengujian ADRODECO dan hasil perhitungan pada suasana tambak udang yang tidak normal adalah 99,346% (Lampiran 9). Rata-rata keseluruhan menunjukkan hasil akurasi ADRODECO sebesar 98,783%. Hal ini membuktikan bahwa dalam uji fungsionalitas ADRODECO seluruh komponen berjalan dengan baik (Lampiran 10).

Pada tampilan aplikasi ADRODECO (Lampiran 11), halaman beranda telah dirancang untuk memberikan informasi untuk pengguna (petani tambak). Halaman ini menghadirkan fitur persentase dimana bisa menunjukkan tingkat aman (>70%), waspada (50%-70%) dan bahaya (<30%) suatu tambak budidaya udang. Bobot setiap parameter berbeda untuk hidrogen sulfida dan amonia masing-masing menyumbang 30%, untuk pH menyumbang bobot 15% dan untuk suhu dan TDS masing-masing menyumbang 12,5%. Setelah tampilan persentase makna bahaya, aman, atau waspada di bawahnya ada tampilan data yang menunjukkan kadar tiap parameter indikator ADRODECO, dimana tanda ceklis (√) dan silang (x) pada tiap indikator menunjukkan bahaya tidaknya perhitungan sensor sehingga petani udang bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadikan kondisi tambak aman kembali.

Dampak ADRODECO pada Perekonomian Bidang Perairan

Teknologi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pendapatan petani. Penggunaan ADRODECO mampu mengantisipasi gagal panen dengan rasio 1:60 atau 60%. Diasumsikan petani udang mendapat 1,5ton berkaca dalam banyak berita seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang, banyak sekali petani udang yang hanya mendapat kurang dari 1ton (rata-rata 0,9ton) karena terserang bakteri *Aeromonas hydrophila*. Dengan begitu didapat hasil asumsi bahwa ADRODECO mampu untuk meningkatkan pendapatan panen menjadi lebih dari 1,26ton yang mana berarti meningkatkan lebih dari 36% dari hasil awal. Dalam setahun petani udang vaname harusnya bisa mendapatkan 81jt tambahan jika budidaya terbebas dari bakteri *Aeromonas hydrophila*. Dari proyeksi asumsi tersebut bisa dikatakan bahwa ADRODECO mampu menjadikan komoditas perairan di Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. (Lampiran 12).

Penutup

Pembuatan ADRODECO diawali dengan menentukan indikator tiap parameter, membuat membuat pemrograman, rangkaian jalannya kabel, penyusunan, kalibrasi tiap sensor dan pengujian. Uji ADRODECO meliputi uji kalibrasi dan uji fungsionalitas. Nilai keakuratan dari uji kalibrasi tiap sensor di atas nilai 95% sehingga dapat dikatakan bahwa sensor yang dibuat akurat serta mempunyai nilai kepresisian yang tinggi. Untuk uji fungsionalitas, tiap komponen ADRODECO (sensor pH, sensor TDS, sensor H2S, sensor NH3, LCD, dan LED) semua dapat berjalan dengan baik dengan nilai akurasi ADRODECO keseluruhan 98,783%. ADRODECO memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang meningkatkan lebih dari 36% hasil panen, memproteksi lebih dari 60% terserang bakteri *Aeromonas hydrophila*. Dalam setahun ADRODECO diproyeksikan mampu menjadikan petani mendapatkan 81jt tambahan. Hal ini menjadikan ADRODECO sebagai langkah penting menuju Indonesia Emas 2045 dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor perikanan sehingga membuktikan potensi besar dalam memajukan komoditas perairan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. H., & Yusriel, A. (2014). Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Network Berbasis Web Menggunakan HTML5 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Jurnal Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.

Amrijed, A. (2019). Pengaruh Ekstrak Asam Humat Tanah Gambut Terhadap Hematologi Ikan Nila (Oreochromis niloticus) Yang Diuji Tantang Bakteri *Aeromonas hydrophila* (Doctoral dissertation, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan).

Burford, M. A., & Lorenzen, K. (2004). Modeling nitrogen dynamics in intensive shrimp ponds: the role of sediment remineralization. Aquaculture, 229(1-4), 129-145.

Effendi, H. (2003). Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Yogyakarta: Kanisius.

Erliana, Rusmaedi, P, A. B., & Haryadi, J. (2010). Dampak Manajemen Pakan dari Kegiatan Budidaya Ikan Nila (Oreochromis nicolatus) di Keramba Jaring Apung Terhadap Kualitas Perairan Danau Mininjau. Prosiding Seminar Inovasi Teknologi, Akuakultur, 22-23.

http://www.pim-tni.mil.id/news-detail/2117/Potensi-Investasi-Sektor-Perikanan-Kabupaten-Lamongan/ (online) [diakses 20 Desember 2022]

https://efishery.com/cara-budidaya-udang-vaname-sukses-hingga-panen/ (online) [diakses 20 Desember 2022]

https://gdmagri.com/harga-udang-vaname/ (online) [diakses 20 Desember 2022]

https://m.lampost.co/berita-petambak-udang-rawajitu-terancam-gagal-panen.html (online) [diakses 20 Desember 2022]

https://www.republika.co.id/berita/q4y5b3384/petambak-lampung-selatan-terpaksa-panen-udang-lebih-cepat (online) [diakses 20 Desember 2022]

Libes, S. M. (1992). An Introduction to Marine Biogeochemistry. New York: John Wiley and Sons Inc.

Poppo, A., Mahendra, M. S., & Sundra, I. K. (2009). Studi Kualitas Perairan Pantai di Kawasan Industri Perikanan, Desa Pengambean, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Ecotrophic, Volume 3(2):98-103.

Triyanto, Kamiso, N. H., Isnasetyo, A., & Murwantoko. (1997). Pembuatan Antigen Murni untuk Memproduksi Palivalen Antibodi dan Vaksin *Aeromonas hydrophila*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing V/1 (p. 37). Yogyakarta: Fakultas Pertanian UGM.

Waltenegus, D., & Poellabauer Christian. (2010). Fundamental of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice. USA: John Wiley & Sons.

Wardani, N. H., Abidin, Z., Intyas, C. A., & Indrayani, E. (2021). Sistem Informasi Manajemen Perikanan. Universitas Brawijaya Press.

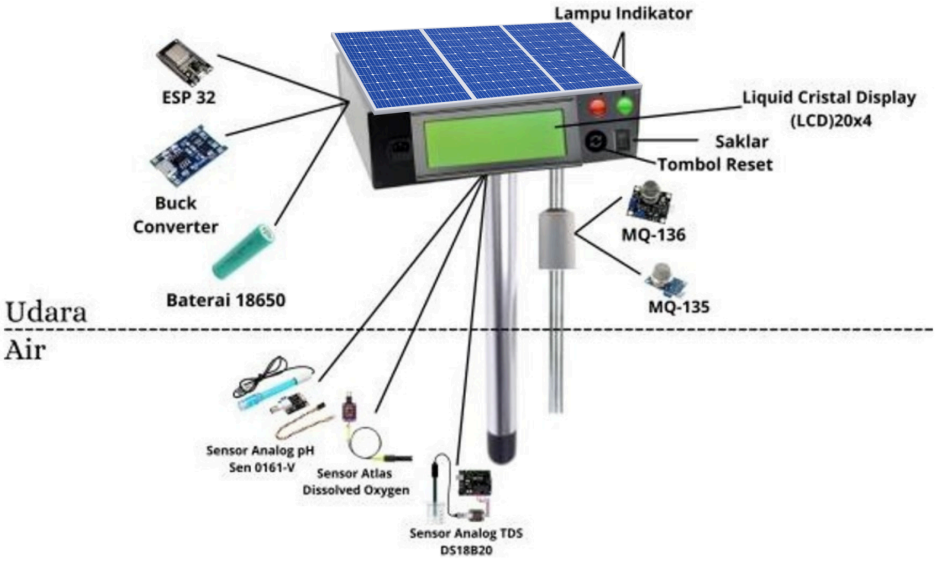
LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Alat dan Bahan

Alat dan bahan	Spesifikasi
Akrilik	Marga Cipta
Panel Surya	Panel Surya 50Wp Polycrystalline
Mikrokontroller	ESP32
Sensor suhu	Probe DS18B20
Sensor pH	PH Sensor Kit PJ-4502C
Sensor TDS	DFROBOT
Sensor Hidrogen Sulfida	MQ-136
Sensor Amonia	MQ-135
Liquid Crystal Display (LCD) 20 × 4	Blue Backlight with I2C Module
Kabel Jumper	Male to Male, Female to Female, dan Male to Female
Buck Converter	DC-AC 9A 200W Step Down Buck Converter 5-40V To 1.2-35V Power Module
Lampu Indikator	Pilot Lamp AD16-22D 24V ACDC 22mm
Powerbank	10000 mAh
Smartphone	OPPO A5 2020
Resistor	330 ohm
Project Board	MB-102 Breadboard 830 Point Solderless
Node-Red	
Laptop	Microsoft windows 10

(Sumber: Literatur Peneliti)

Lampiran 2. Desain ADRODECO



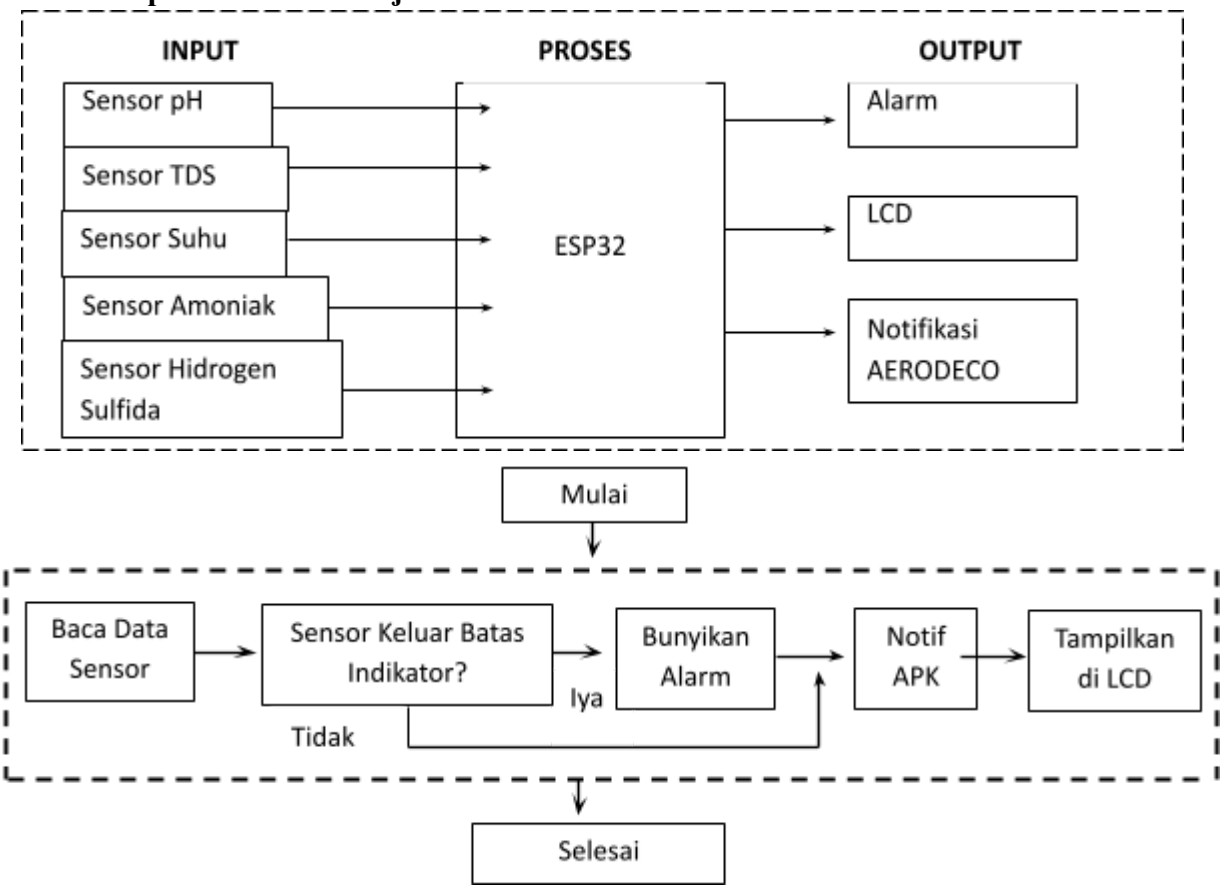
(Sumber: Desain Peneliti)

Lampiran 3. Tabel Indikator ADRODECO

Parameter air	**Bakteri *Aeromonas hidrophila***	**Pertumbuhan udang yang baik**	**Parameter yang diterapkan untuk ADRODECO**
Ph	<6	7,5-8,5	7,5-8,5
Suhu	22-26	27-30	27-30
Oksigen	<3 mg/l	3,5-6,1 mg/l	3,5-6,1 mg/l
TDS	>dari 200 ppm	150-200 ppm	<200 ppm
Amonia (NH_3)	>0,100 mg/l	<0,100 mg/l	<0,100 mg/l
Hidrogen Sulfida (H_2S)	>0,002 mg/l	<0,002 mg/l	<0,002 mg/l

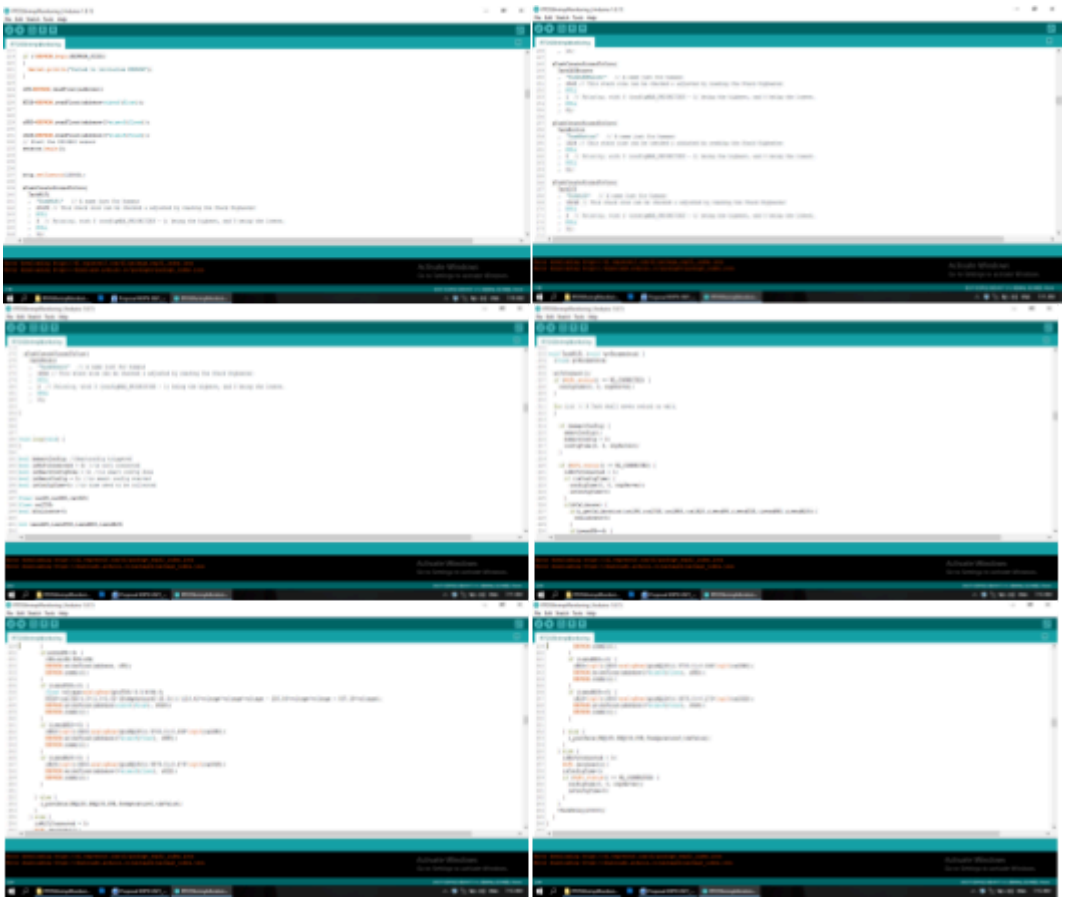
(Sumber: Literatur Peneliti)

Lampiran 4. Cara Kerja ADRODECO



(Sumber: Literatur dan Desain Peneliti)

Lampiran 5. Kode Program ADRODECO



(Sumber: *Coding* Peneliti)

Keterangan *Coding*:

1-190 : Identifikasi variabel

191-266 : Kalibrasi semua sensor

267-351 : Pengaturan lampu led sesuai kondisi sensor

354-396 : Menampilkan hasil deteksi sensor ke lcd

400-416 : Masing-masing sensor bekerja membaca kondisi lingkungan tambak

419-490 : *Setting* serta *connect* dengan *wi-fi*

492-597 : Mengirim hasil data sensor ke aplikasi adrodeco untuk dipantau.

```
398
399
400 void TaskSensor (void *pvParameters) {
401   (void) pvParameters;
402
403   for (;;) // A Task shall never return or exit.
404   {
405     sensors.requestTemperatures();
406     ftemperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
407     fMQ135=pow(10,(log10((3900-analogRead(pinMQ135))/3700.0)-cNH3)/(-0.398));
408     fMQ136=pow(10,(log10((3900-analogRead(pinMQ136))/3875.0)-cH2S)/(-0.273));
409     fPH=-0.00238*analogRead(pinPH)+cPH;
410     float TDS=analogRead(pinTDS)*3.3/4096.0;
411     float compensationCoefficient=1.0+0.02*(ftemperatureC-25.0);    //temperature compensation formula: fFinalResult(25^C) = fFinalResult(current)/(1.0+0.02*(fTP-25.0));
412     float compensationVolatge=TDS/compensationCoefficient;  //temperature compensation
413     tdsValue=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5*KTDS; //convert voltage
414     vTaskDelay(1000);
415   }
416 }
417
418
```

(Sumber: *Coding* Peneliti)

Tampilan diatas merupakan tampilan kode program saat sensor membaca kondisi lingkungan tambak, lebih tepatnya nomor 400-416.

Lampiran 6. Kalibrasi Sensor ADRODECO

Tabel 6.1. Kalibrasi Sensor pH dengan Pembanding pH Meter Standar Tiga Kali Pengulangan.

No	Sample larutan (250 ml air+1 sachet pH powder)	pH meter pengujian ke-			Sensor pH pengujian ke-				Rata-rata	
		1	2	3	1	2	3	Tegangan yang dikeluarkan	pH meter	Sensor pH
1	Air yang diberi pH powder 4	4	4	4	3,89	3,96	3,49	3,1	4	3,78
2	Air yang diberi pH powder 7	7	7	7	7,01	6,87	6,79	2,6	7	6,89
3	Air yang diberi pH powder 10	10	10	10	9,97	9,98	9,96	1,3	10	9,97

$$\%\ error\ ph\ 4 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{4-3{,}78}{4} \times 100\% = 5,5\%$$

$$\%\ error\ ph\ 7 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{7-6{,}89}{7} \times 100\% = 1,57\%$$

$$\%\ error\ ph\ 10 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{10-9{,}97}{10} \times 100\% = 0,3\%$$

$$rata - rata\ \%\ error = \frac{\sum rata - rata\ kalibrasi}{\sum jumlah\ pengulangan\ kalibrasi} = \frac{5{,}5+1{,}57+0{,}3}{3} = \frac{7{,}37}{3} = 2,456\%$$

$$Akurasi = 100\% - 2,456\% = 97,544\%$$

Tabel 6.2. Kalibrasi Sensor MQ-135 dengan pembanding Amonia Meter Standart 3 Kali Pengulangan

No	Sampel	Amonia Meter	Tegangan MQ-135 (V)	Pengulangan Ke-			Nilai rata-rata MQ-135 (mg/l)
				1	2	3	
1	1 l air + 20 ml Bayclin	2,5	0.21	2,4	2,3	2,29	2,33
2	1 l air + 30 ml Bayclin	4,2	0,26	4,1	4,21	4,11	4,14
3	1 l air + 40 ml Bayclin	5,6	0,29	5,5	5,39	5,34	5,41
4	1 l air + 50 ml Bayclin	7,8	0,34	7,76	7,73	7,73	7,74
5	1 l air + 60 ml Bayclin	14,2	0,43	14,1	14,17	14,09	14,12
6	1 l air + 70 ml Bayclin	16, 4	0,45	16,31	16,41	16,33	16,35
7	1 l air + 80 ml Bayclin	18, 4	0,47	18,42	18,32	18,16	18,30
8	1 l air + 90 ml Bayclin	32, 6	0,58	32,5	32,6	32,4	32,5
9	1 l air + 100 ml Bayclin	45,2	0,65	45,1	44,99	44,91	45,0

Cara kalibrasi sensor MQ-135: Pertama, sebelum dikalibrasi rangkaian sensor dilakukan pemanasan selama 24 jam diberikan tegangan 5V DC. Kedua, menyiapkan cairan disinfektan merk Bayclin Lemon (cairan ini mengandung amonia jadi kami gunakan untuk kalibrasi dan pengujian) 20 ml untuk dicampurkan pada 1 liter air. Ketiga, proses pengujian dilakukan dalam sebuah wadah tempat tertutup dengan melakukan pengujian kalibrasi sensor amonia. Ketiga, pengujian karakteristik terhadap sensor amonia MQ-135 dengan memberikan Bayclin Lemon bertahap 10 ml pada 1 liter air tadi. Keempat mencatat hasil dan menghitung akurasi.

$$\%\ error\ sampel\ 1 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{2{,}5-2{,}33}{2{,}5} \times 100\% = 6{,}8\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 2 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{4{,}2-4{,}14}{4{,}2} \times 100\% = 1{,}42\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 3 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{5{,}6-5{,}41}{5{,}6} \times 100\% = 3{,}39\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 4 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{7{,}8-7{,}74}{7{,}8} \times 100\% = 0{,}76\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 5 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{14{,}2-14{,}12}{14{,}2} \times 100\% = 0{,}56\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 6 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{16{,}4-16{,}35}{16{,}4} \times 100\% = 0{,}35\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 7 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{18{,}4-18{,}30}{18{,}4} \times 100\% = 0{,}54\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 8 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{32{,}6-32{,}5}{32{,}6} \times 100\% = 0{,}31\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 9 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{45{,}2-45{,}0}{45{,}2} \times 100\% = 0{,}44\%$$

$$rata - rata\ \%\ error = \frac{\sum rata - rata\ kalibrasi}{\sum jumlah\ pengulangan\ kalibrasi}$$

$$= \frac{6{,}8+1{,}42+3{,}39+0{,}76+0{,}56+0{,}35+0.54+0{,}31+0{,}44}{9} = 1{,}61\%$$

$$Akurasi = 100\% - 1{,}61\% = 98{,}39\%$$

Tabel 6.3. Kalibrasi Sensor MQ-136 dengan Pembanding H_2S Detektor Standart Tiga Kali Pengulangan

No	Sampel	H2S detektor	Pengukuran Sensor Mq-136 Pengulangan Ke-			Rata-rata nilai sensor MQ-136 (mg/l)	ADC	Volt
			1	2	3			
1	1 l air + 70 gram pakan	1,110	1,0467	1,0531	1,0463	1,0487	1275	1,027
2	1 l air + 50 gram pakan	0,985	0,9987	0,9832	1,0001	0,9943	1266	1,001
3	1 l air + 30 gram pakan	0,810	0,8321	0,8241	0,8116	0,8226	1195	0,920

Cara kalibrasi MQ-136: Pertama, sebelum dikalibrasi rangkaian sensor dilakukan pemanasan selama 24 jam diberikan tegangan 5V DC. Kedua, menyiapkan 3 larutan 1 liter air ditambah dengan pakan udang merk Evergreen masing-masing 70; 50; 30 untuk didiamkan di bak tertutup 1 minggu dengan tujuan untuk menghasilkan gas H_2S karena penguraian bakteri *anaerob*, sejalan dengan penuturan (Erliana, Rusmaedi, Haryadi, & P, 2010) tingginya H_2S bisa disebabkan oleh dekomposisi limbah dan pakan ikan di perairan sehingga menyebabkan terbentuknya H_2S. Ketiga, proses pengujian dilakukan dalam sebuah wadah tempat tertutup dengan melakukan pengujian kalibrasi sensor hidrogen sulfida. Keempat mencatat hasil dan menghitung akurasi.

$$\%\ error\ sampel\ 1 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{1{,}110 - 1{,}0487}{1{,}110} \times 100\% = 5{,}58\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 2 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{0{,}985 - 0{,}9943}{0{,}985} \times 100\% = 0{,}91\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 3 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{0{,}810 - 0{,}8226}{0{,}810} \times 100\% = 1{,}48\%$$

$$rata - rata\ \%\ error = \frac{\sum rata - rata\ kalibrasi}{\sum jumlah\ pengulangan\ kalibrasi} = \frac{5{,}58 + 0{,}91 + 1{,}48}{3} = 2{,}65\%$$

$$Akurasi = 100\% - 2{,}65\% = 97{,}35\%$$

Tabel. 6.4. Kalibrasi Sensor TDS DS18B20 dengan Pembanding TDS meter Standar Tiga Kali Pengulangan.

No	Sampel	TDS meter (ppm)	Sensor TDS DS18B20 pengujian hari ke-			Rata-rata sensor TDS
			1	2	3	
1	100 ml air dengan 0,1 gram NaCl	100	95,72	99,9	101,57	99,06
2	100 ml air dengan 0,2 gram NaCl	200	197.39	196,2	199,45	197,67
3	100 ml air dengan 0,3 gram NaCl	300	293,64	313,21	297,15	301,33

Cara kalibrasi sensor TDS: Pertama, siapkan 3 larutan 100 ml air ac yang dicampur dengan serbuk NaCl masing-masing 0,1gram, 0,2 gram, dan 0,3 gram. Kedua, rendam sensor TDS untuk dilakukan pembacaan satu persatu dalam larutan, biarkan pembacaan stabil sampai angka yang keluar dari sensor TDS sama. Ketiga, catat hasil nilai rata-rata sensor TDS. Keempat, tarik kesimpulan dan hitung akurasi.

$$\%\ error\ sampel\ 1 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{100-99{,}06}{100} \times 100\% = 0{,}4\%$$

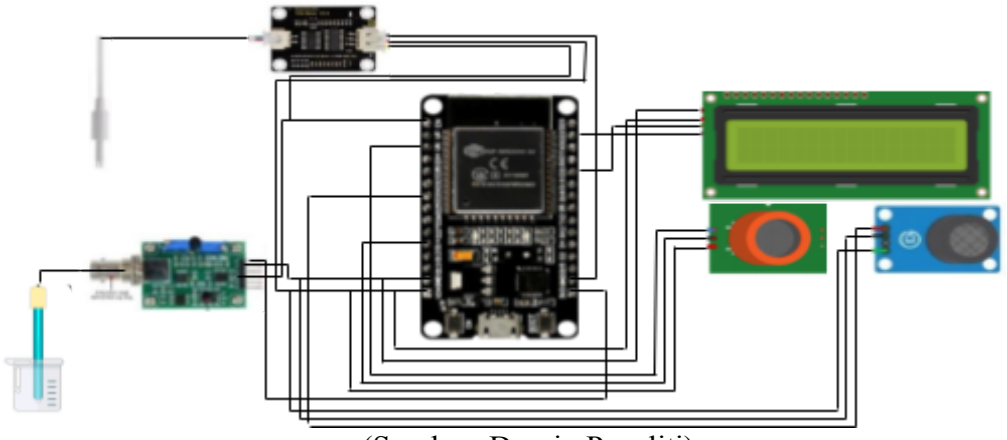
$$\%\ error\ sampel\ 2 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{200-197{,}67}{200} \times 100\% = 1{,}16\%$$

$$\%\ error\ sampel\ 3 = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{300-301{,}33}{300} \times 100\% = 0{,}44\%$$

$$rata - rata\ \%\ error = \frac{\sum rata-rata\ eror\ kalibrasi}{\sum jumlah\ pengulangan\ kalibrasi} = \frac{0{,}4+1{,}16+0{,}44}{3} = \frac{2}{3} = 0{,}67\%$$

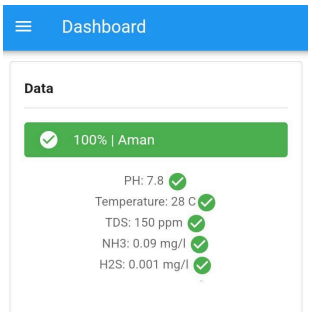
$$Akurasi = 100\% - 0{,}67 = 99{,}33\%$$

Lampiran 7. Rangkaian Jalannya Kabel



(Sumber: Desain Peneliti)

Lampiran 8. Pengujian ADRODECO pada Suasana Tambak Normal

Sensor	Nilai	Tampilan di Aplikasi ADRODECO
Hidrogen sulfida (H_2S)	11 mg/l	
Amonia ($NH_{3)}$	0,02 mg/l	
Ph	7,8	
TDS	100 ppm	
Suhu	27,5 C	

Untuk lebih meyakinkan hasil ADRODECO, kami juga mengukurnya dengan alat ukur standar sesuai dengan tabel berikut

Parameter	Nilai Pembacaan ADRODECO	Nilai Pembacaan Alat Ukur Standar
Hidrogen sulfida (H_2S)	11 mg/l	11 mg/l
Amonia ($NH_{3)}$	0,02 mg/l	0,021 mg/l
pH	7,8	7,9
TDS	100 ppm	98,87 ppm
Suhu	27,5 C	28 C

$$\%\ error\ parameter\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\%$$

$$\%\ error\ H2S\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{11-11}{11} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ error\ NH3\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{0{,}021-0{,}02}{0{,}021} \times 100\% = 4{,}76\%$$

$$\%\ error\ pH\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{7{,}9-7{,}8}{7{,}9} \times 100\% = 1{,}26\%$$

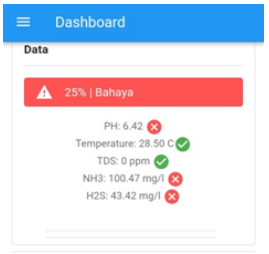
$$\%\ error\ TDS\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{98{,}87-100}{98{,}87} \times 100\% = 1{,}14\%$$

$$\%\ error\ suhu\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{28-27{,}5}{28} \times 100\% = 1{,}78\%$$

$$rata - rata\ \%\ ADRODECO\ = \frac{\sum rata - rata\ eror}{\sum jumlah\ parameter} = \frac{0+4{,}76+1{,}26+1{,}14+1{,}78}{5} = 1{,}78\%$$

$$Akurasi\ ADRODECO\ = 100\% - 1{,}78\% = 98{,}22\%$$

Lampiran 9. Hasil Pengujian ADRODECO pada Suasana Tambak Tidak Normal

Sensor	Nilai	Tampilan di Aplikasi ADRODECO
Hidrogen sulfida	43,42 mg/l	
Amonia	100,47 mg/l	
PH	6,42	
TDS	0 ppm	
Suhu	28,50 C	

Untuk lebih meyakinkan hasil ADRODECO, kami juga mengukurnya dengan alat ukur standar sesuai dengan tabel berikut

Parameter	Nilai Pembacaan ADRODECO	Nilai Pembacaan Alat Ukur Standar
Hidrogen sulfida (H_2S)	43,42 mg/l	43,5 mg/l
Amonia (NH_3)	100,47 mg/l	101 mg/l
pH	6,42	6,5
TDS	0 ppm	0 ppm
Suhu	28,50 C	28,6 C

Peneliti selanjutnya melakukan akurasi ADRODECO secara keseluruhan dalam suasana tambak tidak normal menggunakan rumus

$$\%\ error\ parameter\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\%$$

$$\%\ error\ H2S\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{43{,}5 - 43{,}42}{43{,}5} \times 100\% = 0{,}18\%$$

$$\%\ error\ NH3\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{101 - 100{,}47}{101} \times 100\% = 0{,}52\%$$

$$\%\ error\ pH\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{6{,}5 - 6{,}42}{6{,}5} \times 100\% = 1{,}23\%$$

$$\%\ error\ TDS\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{0 - 0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\%\ errorsuhu\ = \frac{Nilai\ asli - Nilai\ ukur}{Nilai\ asli} \times 100\% = \frac{28{,}6 - 28{,}5}{28{,}6} \times 100\% = 0{,}34\%$$

$$rata - rata\ \%\ ADRODECO\ = \frac{\sum rata - rata\ eror}{\sum jumlah\ parameter} = \frac{0{,}18 + 0{,}52 + 1{,}23 + 0 + 0{,}34}{5} = \frac{2}{3} = 0{,}654\%$$

$$Akurasi\ ADRODECO\ = 100\% - 0{,}654\% = 99{,}346\%$$

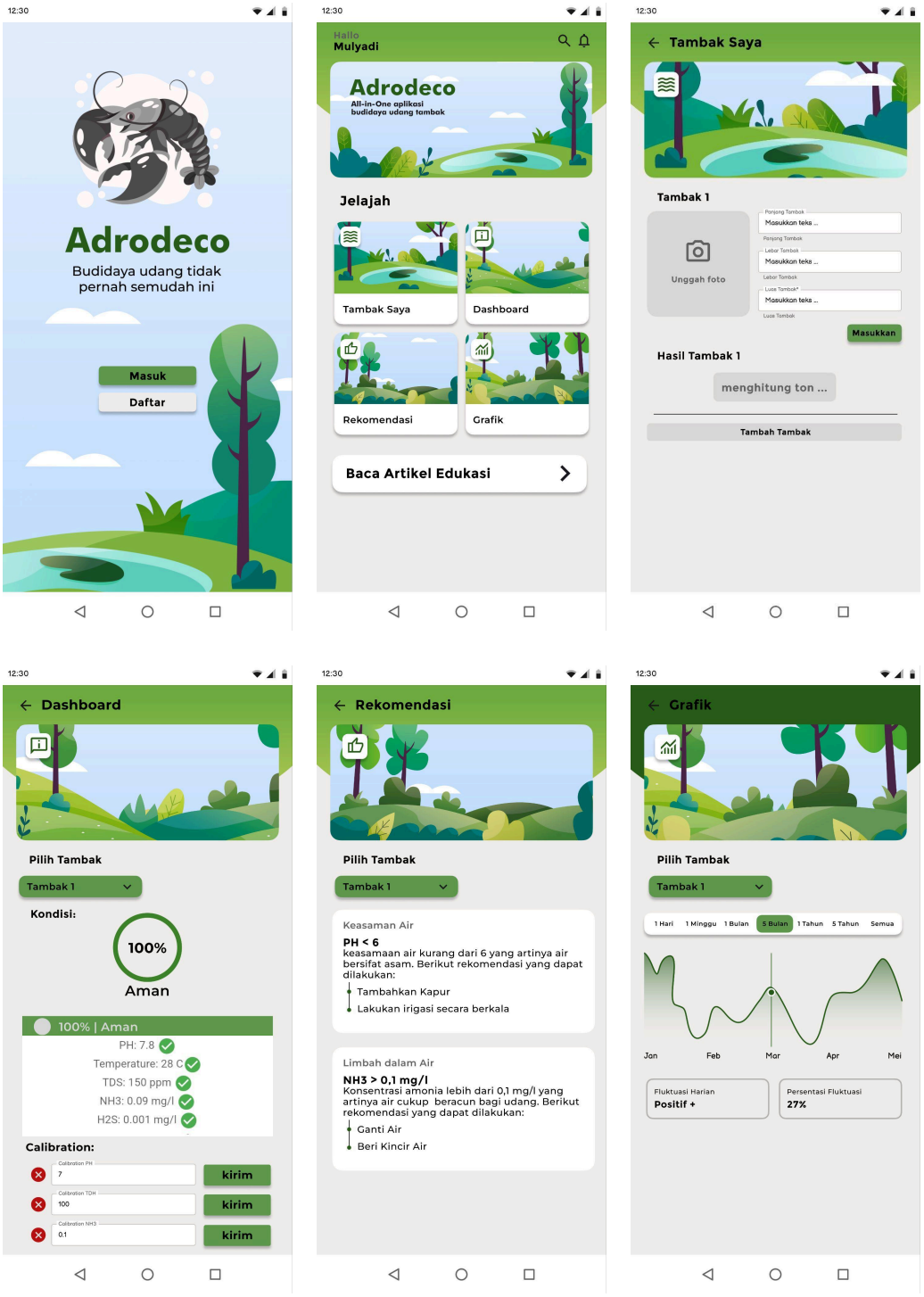
Rata-rata akurasi masing-masing 98,22% dan 99,346%. Jika dirata-rata secara keseluruhan maka didapatkan hasil akurasi ADRODECO sebesar 98,783%.

Lampiran 10. Checklist Uji Fungsionalitas ADRODECO

Komponen	**Apakah dapat berfungsi dengan baik?**	
	Iya	**Tidak**
Sensor Ph	√	
Sensor TDS	√	
Sensor Hidrogen Sulfida (H_2S)	√	
Sensor Amonia ($NH_{3)}$	√	
LCD	√	
LED	√	

(Sumber: Peneliti)

Lampiran 11. Tampilan Aplikasi ADRODECO



(Sumber: Desain Peneliti)

Lampiran 12. Perhitungan Dampak Ekonomi ADRODECO

Diasumsikan terdapat perbedaan pendapatan petani udang yang menggunakan teknologi modern (ADRODECO) dengan petani udang yang menggunakan alat tradisional.

- ADRODECO mampu mendeteksi bakteri *Aeromonas hydrophila* secara *real time* (1 hari).
- Petani tanpa menggunakan teknologi hanya mampu mendeteksi bakteri *Aeromonas hydrophila* setelah 50-60 hari selama pembudidayaan ditandai dengan udang yang mati dan terapung secara massal.

Menurut efishery.com panen udang vaname dilakukan setelah 100 hari masa pembudidayaan. Jika sudah di hari ke 60 dan didapat udang terapung maka petani akan langsung memanennya dan menjual dengan harga yang rendah. Jika dibandingkan kedua premis diatas didapat rasio 1:60 atau berarti **60%.**

- Diasumsikan petani udang harusnya mampu mendapat 1,5ton dalam sekali panen
- Kenyataannya petani udang yang hanya mendapat kurang dari 1 ton (0,9 ton saja) karena terserang bakteri *Aeromonas hydrophila.*

Di atas sudah diasumsikan bahwa penggunaan ADRODECO mampu mengantisipasi gagal panen **60%.** Selisih dari 0,9 ton dengan 1,5 ton adalah 0.6 ton. 60% dari 0,6 ton adalah 0,36 ton yang mana berarti **meningkatkan pendapatan panen sebesar 36% menjadi 1,26 ton.**

- 1 ton = 1000kg
- Harga 1kg udang 50.000-90.000 rupiah (gdmagri.com). Peneliti ambil harga tengah di kisaran 75.000 rupiah.

1,26ton=1260kg

1260 x 75.000 = **94.500.000 rupiah**

900 x 75.000 = **67.500.000 rupiah**

94.000.000 – 67.500.000 = **27.000.000** yang berarti selisih 27jt dalam sekali panen.

Panen udang vaname dilakukan setelah 100 hari atau 3-4 bulan yang berarti dalam setahun dapat dilakukan 3 kali panen. Jika selisih sekali panen 27jt maka selisih 3 kali panen bisa mencapai **81jt.** Dalam setahun petani udang vaname harusnya bisa mendapatkan 81jt tambahan jika budidaya terbebas dari bakteri *Aeromonas hydrophila.*

Dari proyeksi asumsi tersebut bisa dikatakan bahwa ADRODECO mampu menjadikan komoditas perairan di Indonesia mencapai *Green Energy 2030.*

Perbandingan ROE Sebelum dan Sesudah Penerapan ADRODECO

ROE Sebelum

ROE = (Laba/Ekuitas) x 100%

ROE = (Rp202.500.000/Rp157.500.000) x 100%

ROE = 128,6%

ROE Sesudah

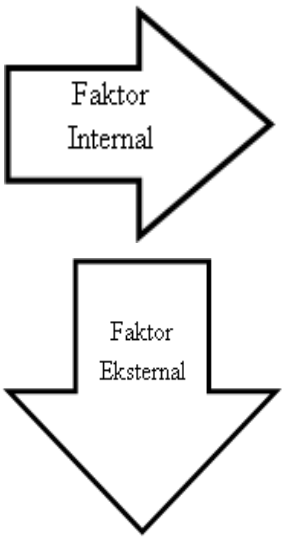
ROE = (Laba/Ekuitas) x 100%

ROE = (Rp282.000.000/Rp157.800.000) x 100%

ROE = 178,7%

Nilai ROE ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 50,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaplikasian Adrodeco mampu meningkatkan hasil laba dari modal yang diinvestasikan pada awal masa budidaya.

Lampiran 13. Analisis SWOT ADRODECO

ANALISIS SWOT		
	**STRENGTHS (S)** ● Memudahkan para petani udang untuk mengidentifikasi penyakit pada udang, ● Mencegah penyebaran penyakit lebih luas pada udang, ● Meningkatkan jumlah produksi udang yang berkualitas, dan ● Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai petani udang.	**WEAKNESS (W)** ● Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pembuatan alat, ● Rendahkan kuantitas dan kualitas dari SDM, ● Membutuhkan pengembangan lebih lanjut dari inovasi ini yang dilaksanakan oleh oleh para ahli.
OPPORTUNITIES (O) ● Keresahan para petani udang yang terus mengalami penurunan pada angka panen dikarenakan udang yang teridentifikasi mengalami penyakit, ● Tingginya minat pasar nasional maupun internasional terhadap konsumsi udang, ● Adanya perkembangan teknologi perikanan.	**STRATEGI (S-T)** ● Dengan diadakannya uji fungsional dan uji kinerja pada alat, maka nantinya untuk menghadapi ancaman (*threats*) dapat diminimalisir. Dengan demikian, penolakan dari masyarakat golongan tertentu memiliki kemungkinan yang kecil untuk terjadi,	**STRATEGI (W-O)** ● Dengan adanya dukungan dan bantuan pemerintah tentunya permasalahan biaya maupun perealisasiannya di masyarakat dalam pembuatan inovasi ini tidak akan menjadi permasalahan.
THREATS (T) ● Kemungkinan penolakan dari golongan masyarakat tertentu karena alasan akan menambah biaya yang besar yang justru akan merugikan.		

(Sumber: Peneliti)

Lampiran 13. Lembar Orisinalitas Karya

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Amaliya Putri
NIM : 23020122140044
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro
Alamat : Jl. Tunjungsari, No 22A, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa karya essay saya yang berjudul *"***ADRODECO (*Aeromonas hydrophila Detection and Control*): Inovasi IOT Bidang Perikanan Guna Mencegah Gagal Panen Udang Vannamie (*Litopenaeus vannamie*) Akibat Bakteri *Aeromonas hydrophila* Untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045***"*** yang saya sertakan dalam lomba ***"Mandalika Essay Competition 4"*** adalah benar-benar hasil karya yang saya buat sendiri dan belum pernah dipublikasi serta belum pernah diikutsertakan atau belum pernah menjuarai kompetisi serupa. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh panitia.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Desember 2023



Amaliya Putri
23020122140044